ВсОШ 2022, заключительный этап, 10 класс, задача 10.8

Автор: С. Берлов, Ф. Петров, Д. Крачун · уровень в тренажёре: экстремальный

УСЛОВИЕ

Для натурального числа N рассмотрим все различные точные квадраты, которые можно получить из N вычёркиванием одной цифры в его десятичной записи. Докажите, что количество этих квадратов не превосходит некоторой величины, не зависящей от N.

РЕШЕНИЕ

Ниже — сокращённое изложение официального решения.

Пусть N имеет $k+1$ цифру, $k > 100$. Если $N = 10^t N_1$ с нечётным t, квадратов не больше 2; при чётном t нули можно отбросить. Считаем, что $10 \nmid N$.

Пусть A — множество номеров i, при которых $n_i = m_i^2$ (различные квадраты).

Свойства: 1) $m_i > 10^{(k-1)/2}$; 2) $|n_i - n_j| < 10^{\max(i,j)}$; 3) $10^{i-1} \mid N - n_i$. Из 1) и 2) $\max(i,j) > (k-1)/2$ для любых двух, так что все элементы A, кроме одного, больше $k/2$ — обозначим это множество A_1.

Для $j > i$ из A_1: $10^j > 2 \cdot 10^{(k-1)/2}|m_i - m_j|$ (1), а $(m_i - m_j)(m_i + m_j)$ кратно 10^{i-1}. Анализ степеней 2 и 5 (с учётом, что N нечётно или не кратно 5) показывает: числа m_s по большим модулям 2^α и 5^β ($\alpha, \beta \sim u/2$, u — наименьший номер) дают не более двух остатков. Тогда в любом пятиэлементном подмножестве $\subset A_1$ с наименьшим u и наибольшим v найдутся два элемента с $m_j - m_i$ кратным $2^\alpha 5^\beta$, и по (1) $10^v > 10^{u-1}2^{u/2}$, откуда $v/u > 1{,}01$.

Разобьём $[k/2, k]$ на группы, в каждой из которых отношение элементов меньше 1,01; групп меньше миллиона, и в каждой не больше 4 элементов A_1. Значит, $|A|$ ограничено.